

Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №1

Вариант № 24473

Выполнил:

Крахмальников Илья Артемович

Группа Р3119

Преподаватели:

Ермаков М. К.

Клименков С. В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Текст задания.....	3
Ход работы	6
Пункт 1	6
Пункт 2	6
Пункт 3	6
Пункт 4.....	7
Пункт 5	10
Исходный скрипт	11
Результат скрипта.....	11
Выводы по работе	14

Текст задания

Лабораторная работа №1

Введите вариант:

24473

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог lab0 своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv.

```
/home/studs/s<YOUR_ISU_ID>/lab0 (каталог)
+--blastoise (каталог)
|   +--darumaka (каталог)
|   +--froslass (файл)
|   +--gastrodon (каталог)
|   +--drowzee (файл)
|   +--unfezant (каталог)
+--corphish (файл)
+--leafeon (каталог)
|   +--slakoth (файл)
|   +--wynaut (каталог)
|   +--toxicroak (файл)
|   +--snubbull (каталог)
|   +--swampert (файл)
|   +--beautifly (каталог)
+--ledyba (файл)
+--munna (каталог)
|   +--seel (файл)
|   +--exeggutor (каталог)
|   +--timburr (файл)
|   +--teddiursa (каталог)
+--steelix (файл)
```

Содержимое файлов

```
frolass:
Возможности = Overland=6 Surface=3 Sky=8
Jump=2 Power2=0 Intelligence=4 Chilled=0
Freezer=0 Stealth=0
drowzee:
Способности = Mind Mold Insomnia
Forewarn
corphish:
Ходы = Ancientpower Counter Double-Edge
Endeavor Fury Cutter Icy Wind Iron
Defense Knock Off Mud-Slap Sleep Talk
Snore Spite Superpower Water Pulse
Whirlpool
slakoth:
Развитые способности = Forewarn
toxicroak:
satk=toxicroak sdef=7 spd=9
swampert:
Способности = Mud-Slap Water Gun Bide
Mud Shot Foresight Mud Bomb Take Down
Muddy Water Protect Earthquake Endeavor
Hammer Arm
ledyba:
Тип покемона = BUG FLYING
seel:
Способности = Headbutt Growl Water Sport
Icy Wind Encore Ice Shard Rest Aqua Ring
Aurora Beam Aqua Jet Brine Take Down
Dive Aqua Tail Ice Beam Safeguard Hail
timburr:
Тип диеты = Omnivore
steelix:
Способности = Unbreakable Landslide
Sturdy Rock Head
```

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды `chmod`, используя различные способы указания прав.

- blastoise: -wxr-xr-x
- darumaka: права 571
- frolass: rw-r--r--
- gastrodon: rwx-----
- drowzee: rw-rw----
- unfezant: права 337
- corphish: права 046
- leafeon: r-x-----
- slakoth: права 600
- wynaut: права 317
- toxicroak: владелец должен читать файл, группа-владелец должна читать файл, остальные пользователи должны читать файл
- snubbull: владелец должен записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна только переходить в директорию, остальные пользователи должны читать директорию и переходить в нее
- swampert: владелец должен не иметь никаких прав, группа-владелец должна читать и записывать файл, остальные пользователи должны читать и записывать файл
- beautifly: -wxr-xr-x
- ledyba: права 404
- munna: права 771
- seel: права 660
- exeggutor: владелец должен читать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна читать директорию и переходить в нее, остальные пользователи должны только переходить в директорию
- timburr: владелец должен не иметь никаких прав, группа-владелец должна читать файл, остальные пользователи должны читать файл
- teddiursa: владелец должен читать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна только переходить в директорию, остальные пользователи должны только переходить в директорию
- steelix: права 664

3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд `cp` и `ln`, а также команды `cat` и перенаправления ввода-вывода.

- создать жесткую ссылку для файла `corphish` с именем `lab0/blastoise/drowzeecorphish`
- скопировать содержимое файла `ledyba` в новый файл `lab0/blastoise/drowzeeledyba`
- объединить содержимое файлов `lab0/blastoise/drowzee`, `lab0/leafeon/swampert`, в новый файл `lab0/steelix_80`
- скопировать файл `ledyba` в директорию `lab0/leafeon/wynaut`
- создать символическую ссылку с именем `Copy_45` на директорию `munna` в каталоге `lab0`
- скопировать рекурсивно директорию `munna` в директорию `lab0/blastoise/darumaka`
- создать символическую ссылку для файла `steelix` с именем `lab0/leafeon/swampertsteelix`

4. Используя команды `cat`, `wc`, `ls`, `head`, `tail`, `echo`, `sort`, `grep` выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.

- Подсчитать количество строк содержимого файлов: `drowzee`, `slakoth`, `toxicroak`, `swampert`, результат записать в файл в директории `/tmp`, подавить вывод ошибок доступа
- Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, содержащих строку `"fe"`, список отсортировать по убыванию даты модификации файла, ошибки доступа перенаправить в файл в директории `/tmp`
- Вывести содержимое файла `steelix` с номерами строк, строки отсортировать по имени `z->a`, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
- Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, содержащих строку `"to"`, список отсортировать по возрастанию даты модификации файла, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
- Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, содержащих строку `"ti"`, список отсортировать по имени `z->a`, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
- Рекурсивно вывести содержимое файлов с номерами строк из директории `lab0`, имя которых начинается на `'b'`, строки отсортировать по имени `a->z`, ошибки доступа перенаправить в файл в директории `/tmp`

5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд `rm` и `rmdir` согласно варианту задания.

- Удалить файл `corphish`
- Удалить файл `lab0/blastoise/drowzee`
- удалить символические ссылки `Copy_*`
- удалить жесткие ссылки `lab0/blastoise/drowzeecorphi*`
- Удалить директорию `leafeon`
- Удалить директорию `lab0/blastoise/unfezant`

Ход работы

Пункт 1

1. Сначала очистил прошлую директорию lab0 (если она была, чтобы скрипт работал стабильно)

```
chmod -R 777 lab0
```

```
rm -r lab0
```

2. В пункте 1 создал директорию lab0, в ней все необходимые поддиректории

```
mkdir lab0
```

```
cd lab0
```

Для создания директории используем mkdir, а для создания файла и записи файлов echo, часть скрипта:

```
mkdir -p blastoise/darumaka
```

```
mkdir -p blastoise/gastrodon
```

```
mkdir -p blastoise/unfezant
```

```
echo "Возможности = Overland=6 Surface=3 Sky=8 Jump=2 Power2=0 Intelligence=4  
Chilled=0 Freezer=0 Stealth=0" >> blastoise/frolass
```

```
echo "Способности = Mind Mold Insomnia Forewarn" >> blastoise/drowzee
```

Пункт 2

1. В пункте 2 для изменения прав использовал chmod

```
chmod 571 blastoise/darumaka
```

```
chmod u=rw,g=r,o=r blastoise/frolass
```

Пункт 3

1. В 3 пункте 1 подпункте создал жесткую ссылку с помощью команды ln

```
ln corphish blastoise/drowzeecorphish
```

Поскольку права ограничивают прочтение, возвращаю их, смотрю файл и снова убираю права

2. В 2 подпункте копирую содержимое ladyba в blastoise.drowzeeledyba

```
cp ladyba blastoise/drowzeeledyba
```

3. В 3 подпункте соединяю содержимое двух файлов в один с помощью команды cat

```
chmod u+r blastoise # Возвращаем права для чтения
chmod u=rwx leafeon/swampert
cat blastoise/drowzee leafeon/swampert > steelix_80
chmod u=- leafeon/swampert # Убираем права для чтения
chmod u-r blastoise
```

Поскольку возникла ошибка с правами доступа, мне пришлось дать минимальные права для доступа

4. В 4 подпункте скопировал содержимое через команду `cp`, никаких дополнительных прав не понадобилось

```
cp ledyba leafeon/wynaut
```

5. В 5 подпункте создал символическую ссылку на директорию `munna`

```
ln -s munna Copy_45
```

6. В 6 подпункте рекурсивно скопировал директорию `munna` в `blastoise/darumaka`

```
chmod u+w blastoise/darumaka
chmod u+r munna/timburr
cp -R munna blastoise/darumaka
chmod u-r munna/timburr
chmod u-w blastoise/darumaka
```

7. В 7 подпункте создал символическую ссылку на файл, использовал относительный путь

```
chmod u+w leafeon
ln -s ../steelix leafeon/swampertsteelix
chmod u-w leafeon
```

Пункт 4

1. В 1 подпункта при выполнении подсчета количества строк в 4 файлах - ответ был 3

```
chmod u+r leafeon/swampert
wc -l blastoise/drowzee leafeon/slakoth leafeon/toxicroak leafeon/swampert 2>/dev/null
>/tmp/result.tx
chmod u-r leafeon/swampert
```

Результат выполнения:

```
1 blastoise/drowzee
1 leafeon/slakoth
1 leafeon/toxicroak
1 leafeon/swampert
4 total
```

2. При выполнении 2 подпункта использовал комбинацию команд ls, grep, sort

```
ls -l -R . 2>/tmp/errs.txt | grep "fe" | sort -k6,7 -r
```

Результат выполнения:

```
dr-x----- 5 s558473 studs 9 24 сент. 18:42 leafeon
./leafeon/wynaut:
./leafeon/snubbull:
./leafeon/beautifly:
./leafeon:
```

Ошибки в /tmp/errs.txt:

```
ls: ./blastoise: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
```

Вариант без вывода рекурсивных директорий файлов:

```
ls -l -R . 2>/tmp/errs.txt | grep "fe" | grep -v "/" | sort -k6,7 -r
```

```
dr-x----- 5 s558473 studs 9 24 сент. 19:25 leafeon
```

3. Далее в 3 подпункте я отсортировал строки в обратном алфавитном порядке и вывел их

```
sort -r steelix | cat -n
```

Результат выполнения:

```
1 Способности = Unbreakable Landslide Sturdy Rock Head
```

4. В 4 подпункте с помощью -l выводим все файлы со всеми атрибутами, а благодаря grep -v "total" удаляем подсчет размера файлов

```
ls -l -R . | grep "to" | grep -v "total" | sort -k6,7
```

Результат выполнения:

```
ls: ./blastoise: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
./blastoise:
./munna/exeggutor:
-r--r--r-- 1 s558473 studs 28 24 сент. 18:42 toxicroak
d-wxr-xr-x 5 s558473 studs 9 24 сент. 18:42 blastoise
dr-xr-x--x 2 s558473 studs 2 24 сент. 18:42 exeggutor
```

Вариант без вывода рекурсивных директорий файлов:

```
ls -lR . | grep "to" | grep -v "total" | grep -v "/" | sort -k6,7
```

```
ls: ./blastoise: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
-r--r--r-- 1 s558473 studs 28 24 сент. 19:25 toxicroak
d-wxr-xr-x 5 s558473 studs 9 24 сент. 19:25 blastoise
dr-xr-x--x 2 s558473 studs 2 24 сент. 19:25 exeggutor
```

5. В 5 подпункте использовал `ls -lR`, `grep "ti"`, и сортировку в обратном порядке по 9 столбцу

```
ls -l -R . | grep "ti" | sort -r -k9
```

Результат выполнения:

```
ls: ./blastoise: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
----r--r-- 1 s558473 studs 29 24 сент. 18:42 timburr
d-wxr-xr-x 2 s558473 studs 2 24 сент. 18:42 beautifly
./leafeon/beautifly:
```

6. В 6 подпункте для поиска всех файлов, начинающихся на `b` используется команда `ls`

```
echo -e "Строка1\nСтрока2" > bfile1
```

```
echo -e "Строка3\nСтрока4" > munna/bfile2
```

```
cat b* */b* */b* 2>> /tmp/errs_2.txt | sort | cat -n
```

```
rm bfile1
```

```
rm munna/bfile2
```

Поскольку файлов, начинающихся на `'b'` нет, поэтому я создал свои для проверки

Теперь у меня такой результат:

```
1 Строка1
2 Строка2
3 Строка3
4 Строка3
5 Строка4
6 Строка4
```

Строки повторяются, потому что у меня есть символическая ссылка на директорию `munna`

Пункт 5

1. В 5 пункте удаляем все нужные файлы, если нет прав, то даем минимальные права

```
rm -f corphish
```

```
rm -f blastoise/drowzee
```

```
rm -f Copy_*
```

У директории leafeon в поддиректориях нет прав для удаления, для этого даю их
затем удаляю рекурсивно директорию

```
chmod u+rx leafeon/snubbull
```

```
chmod u+rx leafeon/wynaut
```

```
chmod u+rx leafeon/beautifly
```

```
chmod -R u+rx leafeon
```

```
rm -rf leafeon
```

Для удаления без подтверждения использую флаг -f

Исходный скрипт

<https://github.com/124476/itmo/blob/master/opd/lab1/script>

Результат скрипта

```
[s558473@helios ~]$ ./scriptF.sh
    1  Спосособности = Unbreakable Landslide Sturdy Rock Head
ls: ./blastoise: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
./blastoise:
./munna/exeggutor:
-r--r--r--  1 s558473 studs  28 23 сент. 20:18 toxicroak
d-wxr-xr-x  5 s558473 studs   9 23 сент. 20:18 blastoise
dr-xr-x--x  2 s558473 studs   2 23 сент. 20:18 exeggutor
----r--r--  1 s558473 studs  29 23 сент. 20:18 timburr
d-wxr-xr-x  2 s558473 studs   2 23 сент. 20:18 beautifly
ls: ./leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
./leafeon/beautifly:
    1  Строка1
    2  Строка2
    3  Строка3
    4  Строка3
    5  Строка4
    6  Строка4
override ---r--rw- s558473/studs uarch for corphish? y
override ---r--rw- s558473/studs uarch for blastoise/drowzeecorphish? y
```

4.2 пункт

```
dr-x----- 5 s558473 studs 9 24 сент. 19:44 leafeon
./leafeon/wynaut:
./leafeon/snubbull:
./leafeon/beautifly:
./leafeon:
```

Второй вариант без рекурсивных путей

```
dr-x----- 5 s558473 studs 9 24 сент. 19:44 leafeon
```

4.3 пункт

1 Способности = Unbreakable Landslide Sturdy Rock Hea

4.4 пункт

```
ls: ./blastoise: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
./blastoise:
./munna/exeggutor:
-r--r--r-- 1 s558473 studs 28 24 сент. 19:44 toxicroak
d-wxr-xr-x 5 s558473 studs 9 24 сент. 19:44 blastoise
dr-xr-x--x 2 s558473 studs 2 24 сент. 19:44 exeggutor
```

Второй вариант без рекурсивных путей

```
ls: ./blastoise: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
-r--r--r-- 1 s558473 studs 28 24 сент. 19:44 toxicroak
d-wxr-xr-x 5 s558473 studs 9 24 сент. 19:44 blastoise
dr-xr-x--x 2 s558473 studs 2 24 сент. 19:44 exeggutor
```

4.5 пункт

```
ls: ./blastoise: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
----r--r-- 1 s558473 studs 29 24 сент. 19:44 timburr
d-wxr-xr-x 2 s558473 studs 2 24 сент. 19:44 beautifly
./leafeon/beautifly:
```

4.6 пункт

```
1 Строка1
2 Строка2
3 Строка3
4 Строка3
5 Строка4
6 Строка4
rm: leafeon/swampertsteelix: Недостаточно привилегий
rm: leafeon/swampert: Недостаточно привилегий
rm: leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
rm: leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
rm: leafeon/slakoth: Недостаточно привилегий
rm: leafeon/toxicroak: Недостаточно привилегий
rm: leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
rm: leafeon: Каталог не пуст
```

Результат скрипта

```
total 3
d-wxr-xr-x 4 s558473 studs 6 24 сент. 19:44 blastoise
dr-x----- 5 s558473 studs 9 24 сент. 19:44 leafeon
-r-----r-- 1 s558473 studs 37 24 сент. 19:44 ledyba
drwxrwx--x 4 s558473 studs 6 24 сент. 19:44 munna
-rw-rw-r-- 1 s558473 studs 64 24 сент. 19:44 steelix
-rw-r--r-- 1 s558473 studs 191 24 сент. 19:44 steelix_80

./blastoise:
ls: ./blastoise: Недостаточно привилегий

./leafeon:
total 4
drwxr-xr-x 2 s558473 studs 2 24 сент. 19:44 beautifly
-rw----- 1 s558473 studs 51 24 сент. 19:44 slakoth
drwx--xr-x 2 s558473 studs 2 24 сент. 19:44 snubbull
----rw-rw- 1 s558473 studs 138 24 сент. 19:44 swampert
lrwxr-xr-x 1 s558473 studs 10 24 сент. 19:44 swampertsteelix -> ../steelix
-r--r--r-- 1 s558473 studs 28 24 сент. 19:44 toxicroak
drwx--xrw 2 s558473 studs 2 24 сент. 19:44 wynaut

./leafeon/beautifly:
total 0

./leafeon/snubbull:
total 0

./leafeon/wynaut:
total 0

./munna:
total 2
dr-xr-x--x 2 s558473 studs 2 24 сент. 19:44 exeggutor
-rw-rw---- 1 s558473 studs 169 24 сент. 19:44 seel
dr-x--x--x 2 s558473 studs 2 24 сент. 19:44 teddiursa
----r--r-- 1 s558473 studs 29 24 сент. 19:44 timburr

./munna/exeggutor:
total 0

./munna/teddiursa:
total 0
```

Выводы по работе

1. Научился работать строить дерево файлов
2. Научился устанавливать права доступа
3. Научился копировать файлы, создавать ссылки
4. Научился производить поиск и фильтрацию файлов
5. Научился удалять файлы